BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Processamento de Imagens

Primeira Avaliação · 2026

Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR
Faculdade de Engenharia, Tecnologia e Inovação - FAETI
Bacharelado em Ciência da Computação
Disciplina: Processamento de Imagens
Professor: Lucas Marques da Cunha **SIAPE:** 3269899
Aluno(a):

Objetivo da avaliação

A avaliação verifica não apenas o funcionamento do sistema, mas principalmente o **domínio individual dos fundamentos, algoritmos e decisões de implementação** relacionados aos conteúdos na unidade 01.

> **Princípio da avaliação.** O aluno deverá ser capaz de explicar, modificar e justificar as implementações apresentadas, inclusive durante a arguição e o desafio prático individual.

1. Desenvolvimento do sistema

Desenvolva um sistema para processamento de imagens em escala de cinza de **8 bits/pixel**. As operações avaliadas deverão ser implementadas integralmente. Bibliotecas poderão ser utilizadas para leitura, escrita, exibição das imagens e construção da interface, mas não para executar diretamente os algoritmos avaliados.

- **Operações algébricas:** dissolve cruzado uniforme e não uniforme.
- **Transformações de intensidade:** negativo, alargamento de contraste, limiarização, potência (gamma) e logaritmo.
- **Histograma:** expansão e equalização.
- **Contraste adaptativo:** constante c e vizinhança $n \times n$ parametrizáveis.
- **Filtragem espacial:** média e mediana, com dimensão da vizinhança parametrizável.
- **Detecção de bordas:** implementar os operadores de Roberts, Sobel, Kirsch e Laplaciano. Para os operadores direcionais, o sistema deverá apresentar as respostas obtidas pelas diferentes máscaras e a resposta final utilizada para representar as bordas. Aém disso, deve também apresentar G_x, G_y e a magnitude do gradiente.
- **Aguçamento:** implementar o aguçamento baseado no operador Laplaciano e a técnica de *high boost*. O sistema deverá permitir visualizar separadamente a resposta do operador Laplaciano e a imagem resultante após sua combinação com a imagem original.
- **Convolução genérica:** implementar $g = f * h + \text{offset}$, permitindo imagem f, máscara h de dimensão $n \times m$ e offset.

Na convolução, o sistema deverá explicitar o tratamento das bordas e de valores fora do intervalo $[0, 255]$.

2. Testes obrigatórios de convolução

Utilize a implementação de convolução desenvolvida no sistema. Para cada caso, apresente a imagem original, a imagem resultante e uma interpretação do efeito observado.

2.1 · Filtro de aguçamento

Teste diferentes valores inteiros positivos de c e d, incluindo obrigatoriamente $c = d = 1$:

$$\begin{bmatrix} -c & -c & -c \\ -c & 8c+d & -c \\ -c & -c & -c \end{bmatrix}.$$

Explique a função dos parâmetros c e d e relacione a soma dos coeficientes ao comportamento esperado do filtro.

2.2 · Filtros de relevo

$$h_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \qquad h_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Compare os resultados e explique por que a orientação dos coeficientes altera a aparência do relevo.

2.3 · Detecção de bordas

$$h_3 = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad h_4 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & -4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Analise as respostas e explique como os sinais e a disposição espacial dos coeficientes influenciam o resultado.

3. Questões de domínio conceitual

1. Explique a diferença entre uma **transformação pontual** e uma operação baseada em **vizinhança**. Classifique, justificando, pelo menos quatro operações implementadas.
2. Considere $s = c\,r^{\gamma}$. Explique o comportamento para $\gamma < 1$, $\gamma = 1$ e $\gamma > 1$. Antes de executar, indique qualitativamente o que ocorrerá com uma imagem predominantemente escura quando γ passar de 1 para 0,5.
3. Explique as diferenças entre os filtros da **média** e da **mediana** quanto à linearidade, forma de cálculo e comportamento diante de ruído impulsivo.
4. Explique a finalidade de G_x e G_y no operador de **Sobel** e como são utilizados para calcular a magnitude do gradiente.
5. Compare os operadores de **Roberts, Sobel, Kirsch e Laplaciano**, considerando o tamanho e a quantidade de máscaras, as direções de borda analisadas e a sensibilidade ao ruído.
6. O operador de **Kirsch** utiliza múltiplas máscaras direcionais. Explique por que são utilizadas diferentes orientações e por que a resposta do operador para um pixel pode ser obtida selecionando a maior resposta entre as máscaras aplicadas.
7. Explique por que o **Laplaciano** pode ser utilizado tanto para evidenciar bordas quanto para realizar o aguçamento de uma imagem. Explique também por que, no aguçamento, o resultado do Laplaciano é combinado com a imagem original e em quais situações essa resposta deve ser somada ou subtraída.
8. Explique por que valores negativos ou superiores a 255 podem surgir após uma convolução e como seu sistema os trata. Discuta as consequências de convertê-los diretamente para inteiro de 8 bits.
9. Explique a diferença entre **expansão** e **equalização de histograma**. A equalização necessariamente produz uma imagem visualmente melhor? Justifique.

10. Explique a diferença entre **aguçamento** e **detecção de bordas**. Uma imagem produzida por um operador de bordas é necessariamente uma imagem aguçada? Justifique.

4. Arguição

Após a entrega do sistema, o aluno será submetido a uma arguição sobre a solução desenvolvida e os conteúdos abordados na **Unidade 01**.

Durante a arguição, o professor poderá selecionar qualquer funcionalidade ou trecho do código-fonte e solicitar ao aluno que:

- explique o fundamento matemático do algoritmo implementado;
- explique a lógica e o funcionamento de trechos do código-fonte;
- realize manualmente operações sobre uma pequena matriz de pixels;
- explique ou preveja o efeito da alteração de parâmetros;
- compare diferentes métodos de processamento de imagens;
- identifique e corrija erros introduzidos no código;
- modifique uma funcionalidade ou parte da implementação;
- interprete e justifique os resultados produzidos pelo sistema.

A arguição tem como objetivo verificar o domínio dos conceitos e algoritmos implementados, bem como a capacidade do aluno de compreender, explicar e modificar a solução entregue.

5. Desafio prático

Durante a avaliação, o aluno receberá uma modificação ou problema relacionado ao sistema entregue, que deverá ser resolvido utilizando o próprio código-fonte.

O desafio poderá envolver:

- alteração do tamanho ou da forma de uma vizinhança;
- modificação da estratégia de tratamento das bordas da imagem;
- implementação ou alteração de máscaras convolucionais;
- modificação de parâmetros e previsão do efeito esperado antes da execução;
- cálculo manual de pixels e comparação com o resultado produzido pelo sistema;
- identificação e correção de erros no código;
- implementação ou modificação dos operadores de Roberts, Sobel, Kirsch ou Laplaciano;
- alteração do código para exibir respostas intermediárias dos operadores de detecção de bordas;
- utilização da resposta do Laplaciano para realizar o aguçamento da imagem;
- análise de uma máscara não identificada, justificando seu provável efeito sobre a imagem.

Serão avaliados o funcionamento da solução, o raciocínio empregado, a compreensão do código-fonte e a capacidade de justificar as modificações realizadas.

6. Entregáveis

- código-fonte completo em repositório GitHub;
- relatório em PDF com introdução, fundamentação teórica, materiais e métodos, resultados, discussão e conclusão;
- imagens utilizadas nos testes e resultados produzidos;

7. Uso de ferramentas de Inteligência Artificial

Ferramentas de IA generativa poderão ser utilizadas como **recurso auxiliar de aprendizagem, consulta ou depuração**. Sua utilização não substitui o domínio individual dos conteúdos. Todo código, texto e solução entregues serão de responsabilidade dos integrantes, que deverão ser capazes de **explicar, modificar e justificar** qualquer trecho apresentado.

8. Composição da nota

Componente	Peso
Sistema, código-fonte, testes e relatório	40%
Arguição	30%
Desafio prático	30%

$$N = 0{,}40S + 0{,}30A + 0{,}30D$$

Para que a nota referente ao desenvolvimento do sistema seja integralmente considerada, o aluno deverá obter pelo menos **50% da pontuação disponível no conjunto formado pela arguição e pelo desafio prático**.

O não atingimento desse percentual demonstrará domínio insuficiente sobre a solução apresentada e implicará na limitação da pontuação atribuída ao desenvolvimento do sistema.